KITTI VO·디버깅·다중 센서 준비 현황 연구 보고서

작성일: 2026-10-30. 이번 작업은 **기존 작업의 회고 및 보관 결과 재분석**이다. 새 VO/VIO/LIO 알고리즘 개발이나 성능 개선 실험은 수행하지 않았다.

1. 요약 (TL;DR)

- ORB 기반 단안 VO와 동기화 HTML 플레이백을 구현했으며, 보관된 KITTI 00의 200프레임을 재분석했다.
- 199개 전이 모두 tracked지만 pose inlier 비율은 10.2~90.6%, 중앙값 58.2%로 변동한다. 이는 정확도 지표가 아니다.
- GT 이동 거리 144.879m와 VO 누적 이동량 199 임의 단위는 직접 오차 비교할 수 없으며, VO는 매 전이 길이 1을 사용한다.
- 카메라·LiDAR 00 각 4,541프레임과 OXTS 45,700개를 확보했다. IMU 시간축에는 비양수 간격 5개와 최대 1.920초 간격이 있다.
- 다음 후보는 Stereo VO 평가 또는 IMU 시간 정렬 연구다. 본 보고서 제출 후 추가 구현·통합은 진행하지 않는다.

2. 문제 정의

문제 진술: 현재 추정 경로와 GT가 크게 달라 보이지만 스케일과 평가 체계가 정리되지 않아 원인을 정량적으로 분리할 수 없다. 구현·데이터·플레이백의 현황을 증거로 정리하여 다음 연구 선택에 필요한 기준을 만든다.

Baseline: 왼쪽 영상으로 ORB → BF Hamming cross-check → Essential RANSAC → recoverPose → 단위 translation 누적을 수행한다. ORB-SLAM이나 metric VO가 아니다. `src/vo/run_kitti.py:28`, `:36`, `:40`, `:42`가 근거다.

버전 구분: 현재 `main` HEAD는 `c1b5ff7e3af1525061166953afb6caab855f11c8`이다. 플레이백 및 수정 코드의 feature 커밋은 `365baf354987a3187067bc57fc922eeb1860af9c`이며, 원격 추적 main은 `1a7902fc9acc6cb1121e197ff804f755b137b770`이다. 이번에는 fetch/checkout/merge를 수행하지 않았다. 현재 main에 플레이백 파일과 VSCode 설정이 없는 것은 이 버전 차이에 따른다.

입력/출력: 입력은 로컬 KITTI 메타데이터·OXTS와 기존 `outputs/playback.html`이다. 출력은 본 보고서, 모듈별 CSV/JSON/NPZ, 근거 그림이다. 원본 데이터와 기존 알고리즘은 수정하지 않는다.

아래는 이번 회고의 검증 기준이며, 과거 개발 전에 설정된 성능 목표로 소급하지 않는다.

성공 기준	목표	결과
보관 결과 추적 가능성	200/200프레임 파싱 및 유한 위치	충족
매칭 집계 정합성	전 프레임 mask의 참 개수와 inlier 수 일치	충족
데이터 현황	시퀀스별 개수, GT 유무, IMU 시간 통계 저장	충족
VIO 입력 시간 순서	비양수 간격 0개	미달: 5개; 이는 VIO 준비 기준이지 회고 실패가 아님
VO metric accuracy 향상	baseline 대비 개선	미평가: 개선 알고리즘/정렬 평가 실험 없음

제약: macOS arm64, Python/OpenCV, 기존 결과 00의 앞 200프레임 중심, 과거 latency/회전 history 미보관. 실시간 목표값은 미정이다. [가정] 다음 성능 연구는 동일 구간·평가 조건에서 baseline 대비 개선을 기준으로 시작한다.

범위 밖: Stereo VO, BA, 지도 생성, loop closure, VIO/LIO 구현; 기존 모듈 수정; 새 센서 데이터 다운로드; Git 통합/커밋/푸시.

3. 사용 가능한 리소스

표는 이번에 확인한 리소스 요약이다. 전체 목록과 코드 위치는 인벤토리에 있다.

리소스	현재 상태	제약
Stereo grayscale	00~21, 00 좌우 각 4,541장	VO는 image_0만 사용
GT	00~10 pose 파일	평가용, 추정 입력으로 사용하지 않음
LiDAR	Odometry 00의 4,541개 XYZI 스캔	다른 시퀀스 미추출; 추정 알고리즘 미구현
OXTS	45,700행 × 30열, 전 값 finite	IMU 외 GPS/INS 항목도 포함; 시간축 이상 존재
Calibration	P0~P3/Tr, Raw 세 calibration 파일	센서간 변환 체인 실측 검증 전
플레이백	원본/ORB/매칭/GT·VO 동기화, seek/step/speed	계산 후 재생; 실시간 VO 처리 성능 아님
Feature	ORB 위치/descriptor, Hamming distance, inlier mask	3D landmark나 semantic label 아님
부족한 것	공통 평가기, full pose log, stereo/VIO backend	ATE/RPE/latency 결과 아직 없음

데이터는 `data/kitti/dataset`, `data/kitti/raw`, 원본 ZIP은 `data/kitti/archives`에 있다. 이전 단계에서 Downloads의 세 ZIP을 이동하고 LiDAR 00과 OXTS·timestamp·calibration만 추출했다. Raw 영상/Raw LiDAR 중복 추출은 하지 않았다. 이 이력은 `data/kitti/SENSOR_IMPORT.md`와 이전 실행 기록에 근거한다.

4. 접근 방법 선정

Quick-win 판단: inlier mask를 `sum()/255`로 집계하는 오류는 feature 브랜치에서 `count_nonzero`로 수정됐다. 이는 표시/집계 정확성 개선이며 궤적 정확도 개선을 의미하지 않는다. 현재 main의 `src/vo/two_view.py:24`에는 이전 방식이 남아 있다. 이번 회고에서는 수정하지 않는다.

프레임마다 t 길이를 1로 두는 구조는 임계값 조정만으로 실제 거리 문제를 해결할 수 없다. 특징점 알고리즘 교체의 효과는 실험되지 않았으므로 ORB가 성능 저하의 주원인이라고 단정하지 않는다.

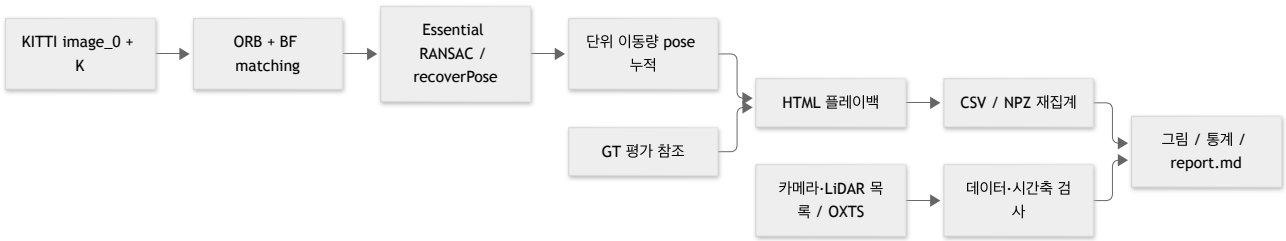
다음 표는 제한된 선행연구 조사에 따른 적용성 판단이다. 자세한 저자/연도/가정은 선행연구 노트에 있다.

방법	필요 입력/보유 여부	추가 작업	연산량·결합	판단
현재 ORB/BF/E	영상/K 있음	평가 로그	실시간성 미측정, 낮은 결합 난이도	baseline
매칭 gate/grid	영상/매칭 있음	분포와 ablation	[가정] 낮은 비용	작은 실험 후보, scale 해결 불가
Stereo triangulation/PnP	좌우 영상/calibration 있음	깊이와 3D-2D 대응	실측 전, 중간 난이도	다음 우선 후보
ORB-SLAM2	영상 있음, 지도/최적화 없음	keyframe·BA·loop	실측 전, 높은 난이도	구조 학습 참조

방법	필요 입력/보유 여부	추가 작업	연산량·결합	판단
VINS-Mono	영상/IMU 파일 있음	시간 정렬·bias/noise·초기화	실측 전, 높은 난이도	입력 검증 이후

선택한 이번 접근은 **보관 산출물 감사**다. 새 알고리즘 후보 선정과 실행은 사용자의 다음 지시로 분리한다.

5. 시스템 아키텍처



그림은 기존 VO 경로와 이번 회고 경로를 구분한다. LiDAR/IMU는 아직 pose 추정에 연결되지 않는다.

모듈	입출력	산출물 / 검증
Provenance	Git·HTML bytes → 버전/hash	artifacts/provenance/environment.json, 코드 스냅샷
Inventory	파일 목록·OXTS → 개수/시간 간격	artifacts/inventory/*.json, imu_intervals.csv
Playback parsing	2D 관측·positions → frame-index 표	artifacts/playback/frames.csv, positions.npz; count/mask 일치
Analysis	positions/통계 → 길이/비율/그림	artifacts/analysis/metrics.json, figures/

표는 실제 실행한 분석 모듈의 계약 요약이다. 자세한 타입·단위·좌표계·주기와 통합 제안은 아키텍처 노트에 있다. 좌표 변환이나 GT 기반 스케일 보정은 이번 분석에서 하지 않았다.

6. 실험 설정

- 기존 산출물: KITTI 00, 프레임 0~199, 199개 시간 전이.
- ORB 최대 2,500개, BF Hamming cross-check, 거리순 상위 1,000개, Essential RANSAC prob=0.999/threshold=1 pixel.
- feature exporter는 pose inlier 5개 미만 또는 추정 실패 시 이전 위치 유지; baseline runner와 오류 처리 정책이 다르다.
- 분석 설정: configs/audit.json. 공간 점유는 8×4 격자 기준.
- 현재 분석 환경: Python 3.11.14, OpenCV 5.0.0, NumPy 2.4.6, Matplotlib 3.11.1. 웹 문서 OpenCV 4.13.0과 설치 버전 차이를 유의한다.
- 커밋/환경/원본 HTML SHA256: environment.json.
- HTML 자체에는 생성 커밋과 환경이 기록되지 않았다. feature 커밋과의 대응은 이전 작업 이력에 근거하며 bit-exact 재생성은 미검증이다.

레포 루트에서 이번 재집계와 그림을 재현한다. 기존 outputs/playback.html과 로컬 KITTI 데이터가 필요하다.

```
env MPLCONFIGDIR=.cache/matplotlib XDG_CACHE_HOME=.cache \
  .venv/bin/python research/20261030_progress-review/src/audit.py
```

원본 HTML이 없는 새 환경은 feature 커밋을 별도 worktree에 준비하고 다음 명령으로 생성할 수 있다. 이는 이번 실행 명령과 구분된다.

```
git worktree add --detach /tmp/visual-slam-review-365baf3 365baf3
cd /tmp/visual-slam-review-365baf3
/Users/youth/Project/visual-slam-lab/.venv/bin/python -m src.viz.export_playback \
  --data-root /Users/youth/Project/visual-slam-lab/data/kitti/dataset \
  --sequence 00 --max-frames 200 \
  --output /Users/youth/Project/visual-slam-lab/outputs/playback.html
```

위 재생성은 기존 HTML을 덮어쓰므로 기존 결과 보존 시 다른 출력 경로를 쓰고 audit.json도 변경해야 한다. 의존성 lock과 난수 seed를 보관하지 않았으므로 완전 동일한 추정 결과 재현은 보장하지 않는다. 이번 연구 스크립트는 아직 커밋되지 않았으며 기존 HEAD만 기록했다.

7. 결과

아래 표는 **기존 baseline 보관 결과의 재집계**이며 개선 방법과의 A/B 실험은 아니다.

지표	기존 결과 재집계	개선 알고리즘
프레임 / 전이	200 / 199	미구현
tracked 상태	199 / 199 전이	미평가
ORB 개수	모든 프레임 2,500	미평가
pose inlier 비율 최소/중앙/최대	10.2% / 58.2% / 90.6%	미평가
GT 누적 이동 거리	144.879m	비교 참조
VO 누적 이동량	199 임의 단위	미평가
GT 1프레임 이동	0.371~1.060m	비교 참조
VO 1프레임 이동	약 1 고정	미평가
ATE/RPE/heading error/latency	미측정	미평가

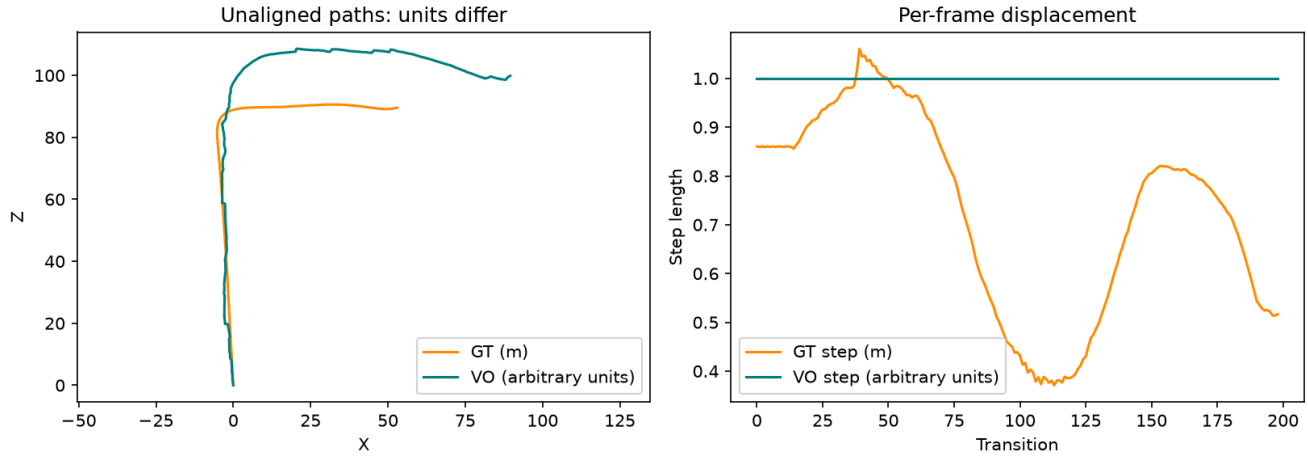


그림 1. 스케일 미정렬 궤적과 이동량. 서로 다른 단위이므로 곡선 차이를 미터 오차로 읽으면 안 된다. GT의 이동량 변화에 비해 VO의 길이는 고정된다.

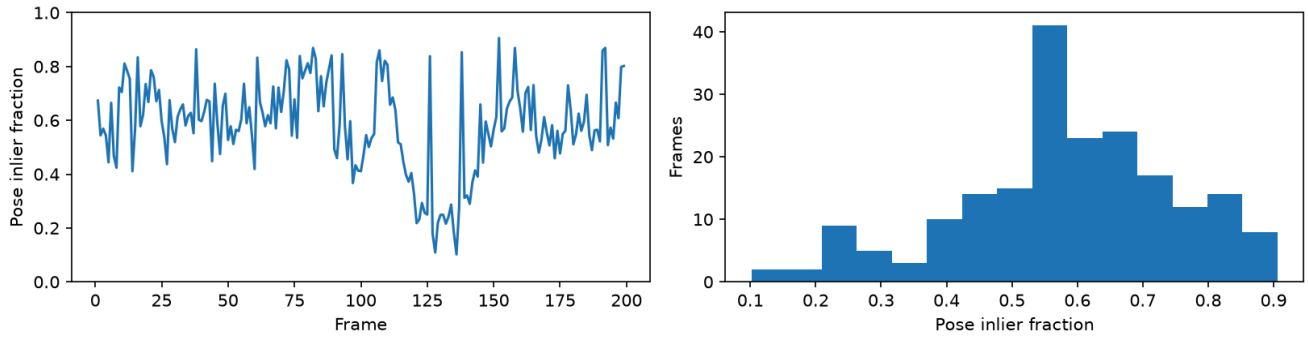


그림 2. 매칭 중 pose 복원 후 살아남은 비율. 정답 대응 label이 없으므로 precision/recall은 아니다.

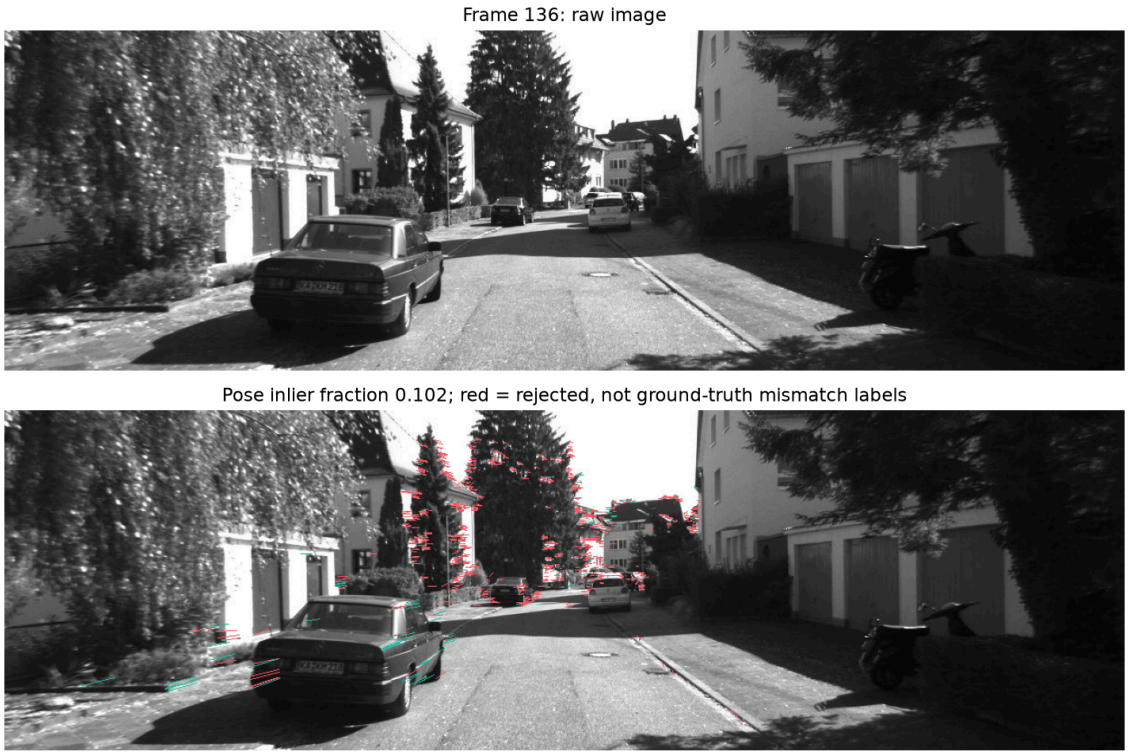


그림 3. 구간 내 최저 inlier 비율인 frame 136. 빨간 선은 기하/cheirality 검사에서 제외된 대응이며 실제 오매칭임을 보증하지 않는다.

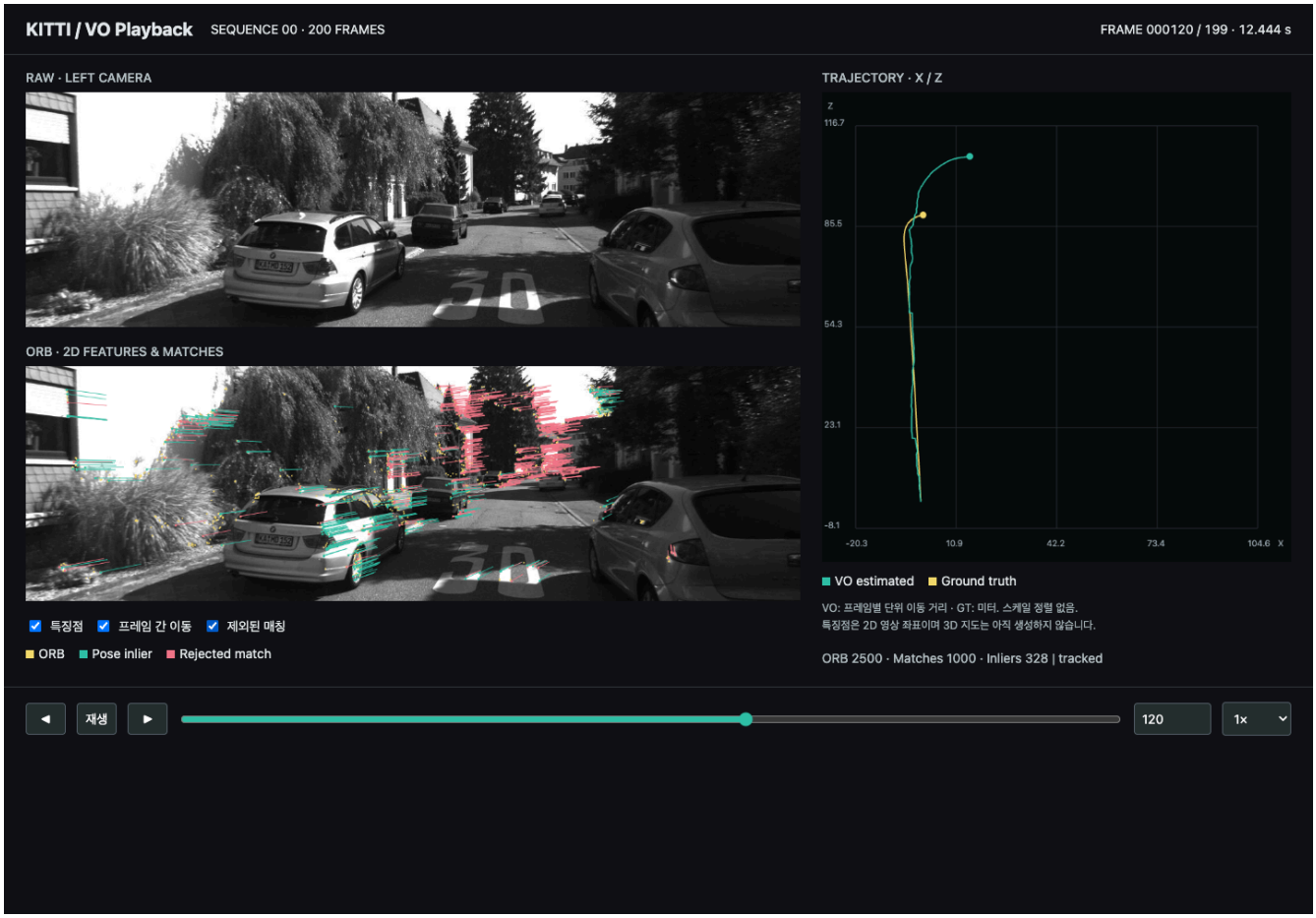


그림 4. 이전에 저장한 데스크톱 UI(frame 120). 원본 영상/특징점/궤적의 동기 관찰이 가능하다. 과거 Playwright 재생·탐색·모바일 검증은 대화 실행 기록에 근거하며 이번에는 브라우저 검증을 다시 실행하지 않았다.

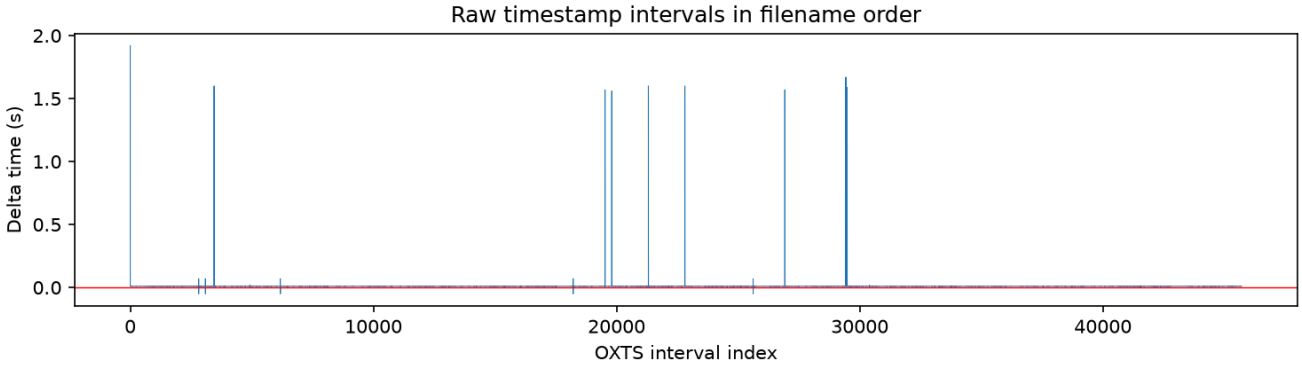


그림 5. OXTS 파일명 순서에서의 timestamp 차이. 중앙값 0.009996736초, 최소 -0.050010872초, 최대 1.919595343초, 비양수 간격 5개다. 원인은 아직 확인하지 않았다.

모듈 검증: 200프레임 파싱/유한 위치/영상 timestamp 단조 증가/inlier mask 일치 통과. IMU 45,700×30 유한값 및 timestamp 개수 일치 통과. **IMU 시간 단조성은 미달**이다. LiDAR 이미지 번호 일치와 첫/끝 XYZI 디코딩은 앞선 import 검증에서 통과했으며 전체 스캔 geometry 품질 검증은 아니다.

8. 분석

8.1 Feature 강점/약점

Feature	강한 조건 또는 관찰	약한 조건 또는 한계	근거
ORB 위치	이번 구간에서 2,500개를 지속 확보	개수가 많아도 분포/독립성/정확성 보장 안 됨	frames.csv; 32칸 중 최소 13칸 점유
Binary descriptor/Hamming	실제 실행에서 프레임 대응 생성	반복무늬·시점/조명 변화 취약 가능성 [가정]	코드 및 그림 3; 거리별 GT 분별력 미측정
Pose inlier mask	기하 일관성에 따른 후보 분리	비율 변화 큼, 정확도/정답 label 아님	그림 2, 최소 10.2%
Stereo disparity	metric 깊이 추출 가능성	원거리·작은 disparity 취약 예상 [가정]	P0/P1와 우측 영상 존재; 아직 미추출
LiDAR XYZI	공간 좌표 관측 가능	동적 객체·희소성 영향 [미확인]	데이터 확보만 완료, 알고리즘 실험 없음
IMU 가속도/각속도	약 100Hz 시간 간격의 측정 존재	시간 역전/간격 이상, bias/noise 미검증	imu.json, 그림 5

표는 실측 관찰과 가설을 구분한다. Feature ablation, 실제 match label에 따른 분포 분리도, 오차 상관관계는 **미수행**이다. 2D 특징점 시각화를 3D 지도라고 부르지 않는다.

8.2 알고리즘의 약점 및 실패 사례

1. **Scale 부재:** 서로 독립적인 두 프레임 추정에서 t 방향만 얻어 길이 1로 누적한다. 이는 단순한 전역 scale 차이뿐 아니라 구간별 속도 변화에 따른 형상 왜곡을 만들 수 있다. 그림 1과 runner:40이 근거다.
2. **낮은 inlier 구간:** frame 136은 1,000개 중 102개만 pose inlier다. 추정 상태는 tracked지만 정답 자세가 맞는지는 별도 평가하지 않았다. 원인을 차량 운동/오매칭/작은 시차 중 하나로 단정하지 않는다.
3. **main의 실패 처리:** 매칭 부족 시 frame을 생략하고 GT를 단순 앞부분 slicing한다(`run_kitti.py:30`, `:51`). 실제 skip이 생기면 frame 대응이 어긋날 수 있다. 이번 보관 구간의 실제 skip 사례는 없다.
4. **추정 구현 중복:** exporter는 자체 E/pose 처리와 최소 inlier gate를 갖고 runner와 동작이 다르다. main의 inlier 집계 오류도 남아 있다. 두 실행 결과를 동일 구현으로 무조건 취급하면 안 된다.
5. **IMU 입력 이상:** 파일 순서와 시간 순서가 일부 다르다. timestamp만 정렬하면 해결되는지, packet 순서/중복/누락 문제인지 확인 필요. 측정값·시각 대응을 깨뜨리는 임의 정렬은 하지 않았다.
6. **다운로더 재개:** feature 코드 `scripts/download_kitti_odometry.py:32` 부근은 Range 응답이 206인지와 Content-Range를 검증하지 않고 append한다. 서버가 Range를 무시하면 손상 가능성이 있다. 이번 다운로드에서 실제 손상이 있었다는 뜻은 아니다.

8.3 문제 해결 정도

데이터 확보와 시각 디버깅, 관측 집계까지 완료됐다. metric VO 개선 여부, VIO/LIO 성능은 평가할 단계가 아니다. 00의 약 200프레임 결과만으로 전 시퀀스/고속/야간/동적 객체 성능을 일반화할 수 없다. 목표 성능 수치를 과거에 정하지 않았으므로 임의의 달성률은 제시하지 않는다.

9. 개선 방향

아래 표는 구현 지시가 아닌 선택을 위한 제안이다. 효과와 공수는 [가정]이며 벤치마크 결과가 아니다.

약점	보완 / 필요한 입력	기대 효과	공수
버전·평가 불일치	공통 pose 추정기, frame-index/full pose logger, 환경 lock	비교 재현성과 실패 추적	중간
Scale 부재	Stereo 깊이 + temporal PnP/RANSAC	metric 경로 비교 가능	중간
매칭 품질	grid 분산, 거리/ratio gate ablation, KLT 비교	관측 품질 개선 가능	중간
Drift	keyframe/3D map/local BA	다중 관측 일관성 개선 가능	높음
IMU 시간축	이상 구간 명세, Raw/Odometry 시간 대응, 축/단위/bias 검증	VIO 입력 기반 마련	중간
LiDAR 미활용	카메라 projection 및 시간 대응 검증, 이후 registration baseline	별도 거리 관측 비교	중간~높음

기존 시스템 통합 시 camera↔LiDAR↔IMU 변환 방향과 rectification을 명시해야 한다. OXTS의 위치·자세를 estimator에 섞으면 GT 누출이 생길 수 있으므로 IMU 측정 채널과 GPS/INS 참조 채널을 분리해야 한다. MLE/MAP·공분산·재투영 오차는 이후 BA/VIO 설계를 설명하는 학습 주제이며 현재 구현된 backend가 아니다.

10. 다음 단계 제안

1. **평가 기준과 baseline 통일:** full pose/frame 상태 로그와 metric/scale-aligned 평가 규칙을 연구 폴더에서 확정한다.
2. **Stereo VO 연구:** 기존 좌우 영상으로 깊이/PnP를 구성하고 동일 구간 baseline 대비 평가한다. 목표값은 Phase 1에서 정한다.
3. **IMU 시간축·센서 정렬 연구:** 비양수 간격 5개와 긴 gap의 원인을 조사하고 동기화 검증 보고서를 만든다.
4. **LiDAR 00 비교 재생 연구:** 카메라에 LiDAR를 투영해 extrinsics/시점을 검증하고 공간 관측을 비교한다.

사용자가 다음 작업을 지정하기 전에는 위 항목을 실행하지 않는다.

부록

가정 목록

- 다음 성능 연구는 동일 조건의 baseline 대비 개선으로 목표를 시작한다. 구체적 임계값은 아직 없다.
- Stereo/PnP의 metric scale 확보, grid/gate/KLT의 품질 효과와 예상 공수는 설계 판단이며 실험 결과가 아니다.
- 시점/조명 변화나 작은 disparity의 영향은 일반적 가설이며 이 데이터에서 ablation하지 않았다.

미확인 사항

- IMU 비단조 시간/긴 gap 원인 및 Raw↔Odometry 정확한 시간 대응.
- IMU noise/bias, field별 적용 축, 동적 객체 GT, LiDAR 전체 스캔 품질.

- ATE/RPE/회전 오차, latency, 메모리, 다른 시퀀스 일반화 성능.
- 기존 HTML 생성의 정확한 환경/난수 상태/커밋 provenance; 이번 hash로 현재 파일만 식별.
- 원본 대용량 ZIP 전체 재검증은 이번 회고에서 하지 않았다.

참고문헌

1. OpenCV ORB 공식 설명 — Rublee 외, ORB, 2011의 개념 및 API 배경.
2. OpenCV Feature Matching — Hamming/cross-check 동작.
3. OpenCV calib3d — Essential, recoverPose, PnP API.
4. KITTI Odometry — 시퀀스/GT와 공식 segment 평가 정의. 이번에는 공식 100~800m 평가를 실행하지 않았다.
5. KITTI Raw — 센서/보정/동기화 형식.
6. Mur-Artal, Tardos, ORB-SLAM2, arXiv 2016 / T-RO 2017.
7. Qin, Li, Shen, VINS-Mono, arXiv 2017 / T-RO 2018.

제출 점검

- 회고 기준·baseline 재집계·그림 설명·모듈 산출물·코드 근거·재현 명령: 포함.
- 새 알고리즘 A/B 개선, feature ablation, full pose 정확도 평가: 미수행으로 표시.
- 과거 시스템의 E/R/descriptor 중간 산출물: 미보관 사실을 명시.
- 프로젝트 지침: 루트 CODEX.md에 연구 워크플로우 기록, AGENTS.md에서 참조.